1. Considere el reticulado $\mathbf{L} = (\{1, 2, 3, 4, 9, 36\}, |)$.
   a) Dé el diagrama de Hasse de $\mathbf{L}$.
   b) Dé el diagrama de Hasse del poset $\mathbf{Irr}(\mathrm{L}) = (Irr(\mathbf{L}), |)$.
   c) Dé el diagrama de Hasse de $(\mathcal{D}(\mathbf{Irr}(\mathrm{L})), \subseteq)$.
   d) Utilizando los incisos anteriores y el Teorema de Birkhoff, determine si $\mathbf{L}$ es distributivo.
2. Sea $\mathbf{B}$ un álgebra de Boole. Pruebe que, para todo $x, y \in B$, si $x \leq y$ entonces $y^c \leq x^c$. (Podés usar De Morgan)

Primer Parcial 2025

Question 1

Sin responder aún
Se puntúa como 0 sobre 4,00

Seleccionar sólo las afirmaciones VERDADERAS.
Respuesta

a. Sea $(P, \leq)$ un poset finito y sea $m \in P$. Si m es el único maximal, entonces es máximo. ☑

b. Si **L** es un reticulado distributivo, entonces todo elemento tiene exactamente un complemento. ☐

c. Para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{D_n}$ es un reticulado distributivo. ☑

d. $(\{1, 2, 3, 5, 30\}, |)$ es un álgebra de Boole. ☐

e. Sea $(P, \leq)$ un poset y sea $m \in P$. Si m es máximo, entonces es maximal. ☑

f. Todo poset finito tiene al menos un maximal. ☑

g. Si **P** es un poset reticulado finito, entonces tiene mínimo. ☑

h. Sea $(P, \leq)$ un poset reticulado y a, b y c en P tales que $a \leq b$. Entonces se da necesariamente alguna de las siguientes situaciones: ☐

- $a \leq b \leq c$

Primer Parcial 2025

h. Sea $(P, \leq)$ un poset reticulado y a, b y c en P tales que $a \leq b$. Entonces se da necesariamente alguna de las siguientes situaciones:

- $a \leq b \leq c$
- $a \leq c \leq b$
- $c \leq a \leq b$

☐

i. $(\mathbb{N}, |)$ es una cadena. ☐

j. Para todo poset $(P, \leq)$ y todo $S \subseteq P$, $(S, \leq|s)$ es un subposet de $(P, \leq)$. ☑

k. Si **L** es un reticulado distributivo, entonces todo elemento tiene a lo sumo un complemento. ☑

l. Para todo reticulado **L** y todo $S \subseteq P$, S es un subuniverso de **L**. ☐

m. $(\{1, 3, 6, 4, 12\}, |)$ es un subreticulado de $(D_{12}, |)$. ☐

n. Para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{D_n}$ es un álgebra de Boole. ☐

o. Si R es una relación de equivalencia sobre A entonces R no es una relación de orden sobre A. ☐

Primer Parcial 2025

l. Para todo reticulado **L** y todo $S \subseteq P$, S es un subuniverso de **L**. ☐

m. $(\{1, 3, 6, 4, 12\}, |)$ es un subreticulado de $(D_{12}, |)$. ☐

n. Para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{D_n}$ es un álgebra de Boole. ☐

o. Si *R* es una relación de equivalencia sobre *A* entonces *R* no es una relación de orden sobre *A*. ☐

p. Sea $(P, \leq)$ un poset y sea $m \in P$. Si m es el único minimal, entonces es mínimo. ☑

q. Si **P** es un poset finito, entonces tiene máximo. ☐

r. Si **L** es un reticulado tal que todo elemento tiene a lo sumo un complemento, entonces es distributivo. ☐

s. Si *R* no es una relación de equivalencia sobre *A* entonces es una relación de orden sobre *A*. ☐

t. $(D_8, |)$ es una cadena. ☑

Submit